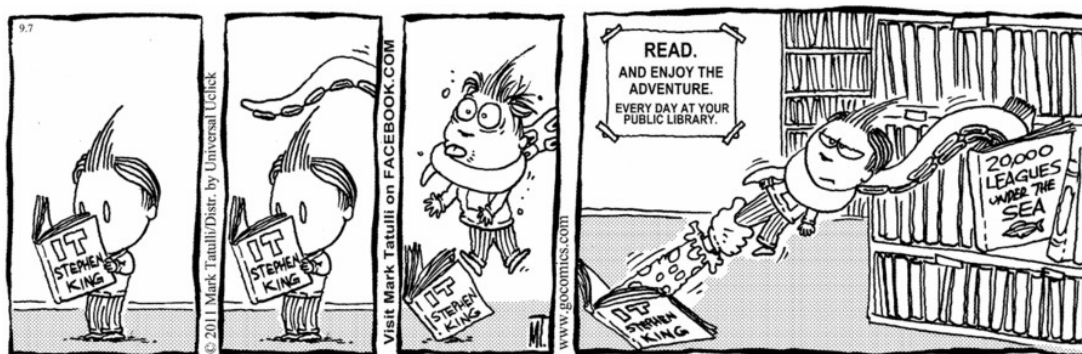


Cahier des charges

Réalisation d'un programme en C

« La bibliothèque »



Superviseurs :

Cauchie A.
(a.cauchie@indbg.be)

Embrechts L.
(l.embrechts@indbg.be)

Réalisé par :
[Nom et prénom de l'élève]

1. Définition du projet

1.1. Description de la problématique

Une bibliothèque communautaire fait appel à vous afin de créer un système informatique pour gérer son stock et la location de ses livres. L'objectif de ce projet est de mettre en place un logiciel qui réponde le plus possible aux attentes des commanditaires.

Une rencontre avec le président et les différents bénévoles a permis de déterminer ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Cette rencontre a été retranscrite par écrit et est disponibles dans les annexes de ce document.

1.2. Délivrables

1.2.1.Échéances

Délivrable	Échéance
Interfaces et cas d'utilisation	19 mars
Description des données	26 mars
Diagramme(s) d'action	2 avril
La structure générale du code (prototypes des fonctions, structures, etc.)	16 avril
L'implémentation des fonctions	14 mai
Le projet complet	19 mai

1.2.2.Consignes de remise

Le programme (code source, compilé et exécutable) et toutes les ressources nécessaires à son exécution ainsi que le cahier des charges (format PDF) doivent être remis dans un dossier nommé LangC_5TT_Nom_Prénom. Ce dossier sera déposé sur la plateforme « Classroom ». **Aucun retard ne sera accepté sauf cas de force majeure.** En cas de non remise à la date indiquée, une cote nulle sera attribuée.

1.2.3.Évaluation

Évaluation du cahier des charges

Le cahier des charges (ce document) doit être complété. La partie 1 est complète, à vous de compléter les autres.

La mise en page, l'orthographe et la qualité de la rédaction seront prises en compte dans l'évaluation.

Évaluation du programme

Le programme sera évalué en fonction des points suivants :

- le programme s'exécute correctement au niveau des fonctionnalités attendues,

- le code source est de qualité ou non

Des bonus seront attribués pour :

- l'allocation dynamique
- ou des fonctionnalités supplémentaires non mentionnées dans le cahier des charges

Toutefois, ces bonus ne seront attribués que si la note du travail de base atteint les 80%.

Évaluation orale

L'évaluation orale consiste à présenter le projet oralement devant les superviseurs. La présentation se déroulera comme il suit :

1. Présentation du logiciel
2. Présentation du code source
3. Crash test : un autre élève teste (sans consigne du développeur) le logiciel, sa robustesse, sa prise en main
4. Questions / Réponses

La présentation du logiciel ainsi que la présentation du code source ne devra pas dépasser 10 minutes.

1.3. Technologies utilisées

1.3.1. Langage de programmation

Le programme doit être rédigé en langage C.

1.3.2. Bibliothèques

Aucune bibliothèque supplémentaire non vue a cours ne peut être utilisée sauf accord des superviseurs.

2. Analyse et conception

2.1. Interfaces et cas d'utilisation

1. DONNÉES DES LIVRES
2. DONNÉES DES MEMBRES ET INSCRIPTION
3. EMPRUNTS
4. REMBOURSER UNE AMENDE
0. QUITTER

>1

1. LISTE DES LIVRES
2. AJOUTER UN LIVRE
3. SUPPRIMER UN LIVRE
4. MODIFIER UN LIVRE
5. RECHERCHER UN LIVRE
0. RETOUR AU MENU

>2

1. LISTE DES MEMBRES
2. AJOUTER UN MEMBRE
3. SUPPRIMER UN MEMBRE
4. MODIFIER UN MEMBRE
5. RECHERCHER UN MEMBRE
0. RETOUR AU MENU

>3

1. LISTE DES EMPRUNTS
2. EMPRUNTER UN LIVRE
3. RENDRE UN LIVRE
0. RETOUR AU MENU

1.1

Disponible	0000000001	Le petit prince	Antoine de Saint-Exupéry	Hazan	1943	
Indisponible	0000000002	La peste	Albert Camus	Gallimard	1947	
ENTER POUR RETOURNER AU MENU						

1.2

Entrez un ISBN

123

Le code ISBN ne contient pas 10 chiffres

Entrez le code ISBN a(10 chiffres) du livre :

2266111655

le code isbn existe deja

Entrez un ISBN :

1234567890

Entrez le titre du livre

orgueil et préjugés

Entrez l'auteur du livre

Jane Austen

Entrez l'annee de parrution du livre

2110

Entrez l'annee de parrution du livre

2018

Entrez l'editeur du livre

Thomas Egerton

Confirmer l'ajout du livre?(o/n)

o ou n

RETOUR AU MENU

1.3

Entrez l'isbn du livre a supprimer

123

Isbn introuvable, voulez vous entrer un nouvel isbn?(o/n)

n

RETOUR AU MENU

o

Entrez l'isbn du livre a supprimer

2266111655

Confirmer la suppression du livre (o/n)

o ou n

RETOUR AU MENU

1.4

Entrez l'ISBN du livre a modifier

> 2

Isbn introuvable, voulez vous entrer un nouvel isbn?(o/n)

n

RETOUR AU MENU

o

Entrez l'isbn du livre a supprimer

2266111655

Quel information voulez vous modifier, 1.Titre, 2.Auteur, 3.Anee de parution, 4.Editeur

6

Quel information voulez vous modifier, 1.Titre, 2.Auteur, 3.Anee de parution, 4.Editeur

3

Entrez la nouvelle annee de parrution

2023

Le livre a bien ete modifie

RETOUR AU MENU

1.5

ENTRER un isbn

1

Isbn introuvable, voulez vous entrer un nouvel isbn?(o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

Entrez un isbn

2266111655

| Disponible | Le petit prince | Antoine de Saint-Exupéry | Hazan | 1943 |
2266111655

ENTER POUR RETOURNER AU MENU

2.1

Niels	Mathieu	Rue des 4 Seigneurs 26	1	12/03/21
Godart	Pavel	Rue du petit quartier 6	2	22/03/22

ENTER POUR RETOURNER AU MENU

2.2

Entrez le nom du membre

Niels

Entrez le prenom du membre

Mathieu

Entrez l'adresse du membre

Rue des 4 Seigneurs 26

Entrez un numero de membre

1

Le numero existe déjà

Entrez un numero de membre

23

Confirmer l'ajout du livre?(o/n)

o ou n

RETOUR AU MENU

2.3

Entrez le code du membre a supprimer

26

Membre introuvable, voulez vous entrer un nouveau code ? (o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

Entrez le code du membre a supprimer

1

Confirmer la suppression du livre (o/n)

o ou n

RETOUR AU MENU

2.4

Entrez le numero du membre a modifier

55

Membre introuvable, voulez vous entrer un nouveau code ? (o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

Entrez le code du membre a modifier

1

Quel information voulez vous modifier, 1.Nom, 2.Prenom, 3.Adresse, 4. Date d'adhesion

6

Quel information voulez vous modifier, 1.Nom, 2.Prenom, 3.Adresse, 4. Date d'adhesion

2

Entrez le nouveau prenom

Pavel

Le membre a bien ete modifie

RETOUR AU MENU

2.5

Entrez l'isbn du livre a rechercher

26

Membre introuvable, voulez vous entrer un nouveau code ? (o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

Entrez l'isbn du livre a rechercher

1

Niels | Mathieu | Rue des 4 Seigneurs 26 | 1 |12/03/21

ENTER POUR RETOURNER AU MENU

3.1

1 | 2266111655 | 12012023

3.2

Inserez le numero du membre

26

Membre introuvable, voulez vous créer un nouveau membre (o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

2.2 CREER UN MEMBRE

Inserez le numero du membre

1

Entrez l'isbn du livre a emprunter

123

ISBN innexistant

Entrez l'isbn du livre a emprunter

2266111655

RETOUR AU MENU

3.3

Entrez le code isbn du livre

2266111652

Le livre n'a pas ete emprunte

Voulez vous rendre un autre livre?(o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

Entrez le code isbn du livre

2266111655

le membre a emprunter un livre depuis trop longtemps

il a donc une amende a payer

voulez-vous payer l'amende maintenant? (o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

4. REMBOURSER UNE AMENDE

Entrez le code isbn du livre

2266111655

Etes vous sur de vouloir rendre ce livre?(o/n)

n

RETOUR AU MENU

0

le livre a bien ete rendu

RETOUR AU MENU

4.

Inserez le numero du membre

26

Le membre n'existe pas, entrez un nouveau numero

1

Entrez le code isbn du livre

14

2266111654

Vous n'avez pas d'amende a payer

2266111655

Vous avez une amende de 12 euros

Voulez vous la payer maintenant?(o/n)

o ou n

RETOUR AU MENU

2.2. Description des données

Ouvrages.dat

le fichier contient les informations par rapport aux ouvrages

fichier binaire

propriete	type	description
ISBN	tableau de caractere (11)	Code de 10 caractere (id)
titre	tableau de caractere (100)	Chaine de caractere contenant le titre

auteur	tableau de caractere (100)	Chaine de caractere contenant le prenom et le nom de l'auteur
date	int	Date sous la forme AAAAMMJJ
editeur	tableau de caractere (50)	Chaine de caractere contenant le prenom et le nom de l'editeur

Membres.dat

le fichier contient les informations des membres de la bibliotheque

fichier binaire

propriete	type	description
nom	tableau de caractere (50)	Nom du membre
prenom	tableau de caractere (50)	Prenom du membre
adresse	tableau de caractere (100)	Adresse du membre
numero	Tableau de caractere (11)	Numero d'identification en 10 chiffres (id)
adhesion	int	Date d'adhesion sous la forme AAAAMMJJ

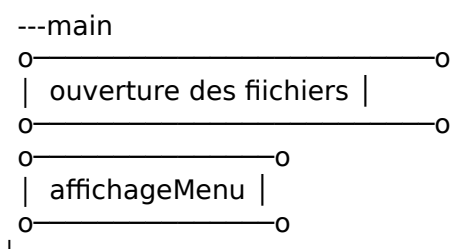
Emprunts.dat

le fichier contient les informations de l'emprunt (du membre et de l'ouvrage emprunte)

fichier binaire

propriete	type	description
numeroMembre	Tableau de caractere (11)	Numero d'identification en 10 chiffres (id)
ISBN	Tableau de caractere (11)	Code de 10 caractere (id)
Date de l'emprunt	int	Date de debut de l'emprunt sous la forme AAAAMMJJ

2.3. Diagramme(s) d'action



3. Implémentation

Cette section contient l'ensemble de votre code source.

3.1. Structures et énumérations

```
typedef struct ouvrage {
    char ISBN[ISBN_TAILLE];
    char titre[TITRE_TAILLE];
    char auteur[AUTEUR_TAILLE];
    int date;
    char editeur[EDITEUR_TAILLE];
}Ouvrage;

typedef struct membre {
    char nomMembre[NOM_MEMBRE_TAILLE];
    char prenomMembre[PRENOM_MEMBRE_TAILLE];
    char adresseMembre[ADRESSE_MEMBRE_TAILLE];
    char numeroMembre[NUM_MEMBRE_TAILLE];
    int dateAdhesion;
}Membre;

typedef struct emprunt {
    char ISBN[ISBN_TAILLE];
    char numeroMembre[NUM_MEMBRE_TAILLE];
    int dateEmprunt;
}Emprunt;
```

3.2. Prototypes

```
void ouvertureDesFichiers(void);

void affichagemenu(void);

void affichageDonneeDesLivres(void);
void affichageDonneeDesMembresEtIscription(void);
void emprunts(void);
void rembourserUneAmende(void);

void affichageListeDesLivres(void);
void ajouterUnLivre(void);
void supprimerUnLivre(void);
void modifierUnLivre(void);
void rechercherUnLivre(void);

void affichageListeDesMembres(void);
void ajouterUnMembre(void);
void supprimerUnMembre(void);
void modifierUnMembre(void);
void rechercherUnMembre(void);
```

```
void emprunterUnLivre(void);  
void rendreUnLivre(void);  
void empruntsEnCours(void);
```

```
void viderTampon(void);  
void extraireDepuisDateYYYYMMDD(int date, int* year, int* month, int* day);  
int calculerNbJours(int dateStartYYYYMMDD, int dateEndYYYYMMDD);  
int obtenirDateYYYYMMDDDuJour(void);  
int obtenir_annee(void);
```

3.3. Fonctions

Décrivez l'ensemble des fonctions de votre programme (fonction principale et fonctions auxiliaires). L'intérêt ici est d'expliquer plus en détail votre implémentation.

4. Rétrospective

Forces :Le projet ne contient aucune erreur qui arrêterait le programme et toutes les fonctions sont fonctionnelles

Faiblesse : certains cas d'erreur ne sont pas présent et la manière d'appeler les fonctions n'est pas optimal

5. Perspectives

Ce que l'on peut améliorer :

faire en sorte qu'une fonction ne s'appelle pas elle même pour ne pas surcharger la mémoire

améliorer certains cas d'erreur

Ce que l'on peut ajouter :

Faire les recherches par tous les moyens possibles (rechercher un membre par son nom, son prénom, ...)

*Faire des recherche par groupe (membres : ****2023 → tous les membres inscrits cette année)*

6. Annexe : rencontre avec les différents acteurs

« Nous sommes une petite communauté bénévoles qui met à disposition des livres à un prix attractif. Nous avons regroupé un ensemble d'ouvrages venant de quelques déstockages. Nous les avons tous listés avec leur référence (il s'agit d'un code ISBN à 10 chiffres), l'auteur, l'éditeur, l'année de parution, le titre. La bibliothèque ne possède pas beaucoup de place, ainsi nous avons comme parti pris que nous ne posséderons jamais deux fois le même livre.

Avant que la bibliothèque ne soit ouverte, la première chose que nous souhaiterions c'est de mettre en place un système qui nous permette de lister tous ces ouvrages, de pouvoir en ajouter de nouveaux, de pouvoir modifier le contenu d'un ouvrage ou de pouvoir en supprimer. »

Peter : Président

« Nous souhaiterions également pouvoir indiquer leur statut. S'ils sont libres où empruntés. Bien entendu, chaque personne qui emprunterait un livre serait obligatoirement enregistrée dans le système. Ils seraient membres en quelque sorte. Nous conserverions leur nom, prénom, adresse, ainsi qu'un numéro d'identification et leur date d'adhésion à la bibliothèque. L'enregistrement est gratuit. . Tout comme les livres nous pourrions modifier les données d'un membre, ou le supprimer ou en ajouter un nouveau. »

Auguste : gestionnaire des stocks

« Les emprunts fonctionnent de la manière suivante. Pour chaque livre, l'emprunt coûte 0,75€. L'emprunt est fixé à deux semaines. Un membre ne peut emprunter plus de 10 livres à la fois. Une amende de 0,10€ par jour est notée pour chaque livre pour chaque semaine de retard. Si un membre possède une amende impayée et/ou un livre en retard, il ne peut plus emprunter de nouveau livre.

J'imagine un écran pour l'emprunt où l'on insère le numéro du membre et les différents livres qu'il emprunte. S'affiche alors le prix à payer. Nous validerions nous même le paiement puisque nous n'accepterons que l'argent liquide.

Il serait intéressant d'avoir une partie dans le programme destinée à la remise des livres. On insère leur ISBN et on sait qu'ils sont à nouveau disponibles. S'il y a une amende à payer, elle est indiquée à l'écran. Nous validerions ensuite si l'utilisateur a bien payé son amende. »

Ce qui est également très sollicité, c'est la recherche. Ne fusse que sur un code ISBN. Pour que l'on puisse déterminer si nous possédons l'ouvrage, s'il est disponible ou sinon à quelle date il est supposé revenir. »

Rosie : accueil

« La priorité du logiciel doit être la gestion du stock. Puisque nous gardons une comptabilité papier, la gestion des prix et des amendes peut être intégrée dans un second temps. »

Peter : Président

«Je pense pouvoir vous fournir le fichier complet avec le contenu complet des références. Pensez-vous qu'il soit possible que votre logiciel mette à jour ce fichier texte ? Ainsi nous pourrions également toujours pouvoir ressortir la liste des ouvrages que nous possédons. Il faudrait en fait que le logiciel conserve également un fichier pour les membres. Et je pense très probablement pour les emprunts en cours. »

David: Statistiques